

Лекция 5

1

Далее будет обсуждаться математический аппарат КМ.

Но сначала будут даны понятия механики (классической),
не вошедшие в ваш курс "механика" / Другие форму-
лировки механики Ньютона

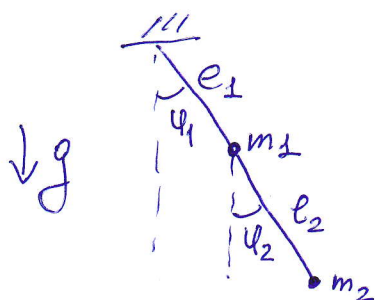
Элементы аналитической механики

Ньютон: $m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}$ II закон Ньютона

$\vec{F}$ - сила. При движении в потенциальном поле
 $U(\vec{r}, t)$, $\vec{F}(\vec{r}, t) = -\vec{\nabla} U(\vec{r}, t)$

Другие формулировки механики — лагранжева и
гамильтонова очень полезны при описании движения
в криволинейных координатах (например сферических или
цилиндрических),
при описании систем со связями. Переход от
классической механики к КМ наиболее "прозрачен" и эффективен,
если использовать гамильтонову / лагранжеву формулировки класс.
механики.

Например, система со связями — двойной маятник



φ_1, φ_2 — пример — обобщенных координат

Обобщенные координаты

q_i , где $i = 1, 2, \dots, N$ N - число независим. степеней свободы

Например, для движения одной частицы

$q_i = (x, y, z)$

$(x, y, z) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$

Декартовы координаты

$q_i = (\rho, \varphi, z)$

цилиндрические координаты

$(x, y, z) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$

$q_i = (r, \theta, \varphi)$

сферические координаты.

Лагранжев подход

Определяем функцию Лагранжа (лагранжиан)

$L(q_i, \dot{q}_i, t)$

$\dot{q}_i \equiv \frac{dq_i}{dt}$

как функцию обоб. координат и их производных (скоростей)

L - может зависеть явно от времени если есть зависящ. от времени внешние поля / силы.

$L \equiv K - U$

- разность кинетической и потенциальной энергии.

$K = \frac{m \vec{v}^2}{2} = \frac{m}{2} \frac{d\vec{e}^2}{dt^2}$

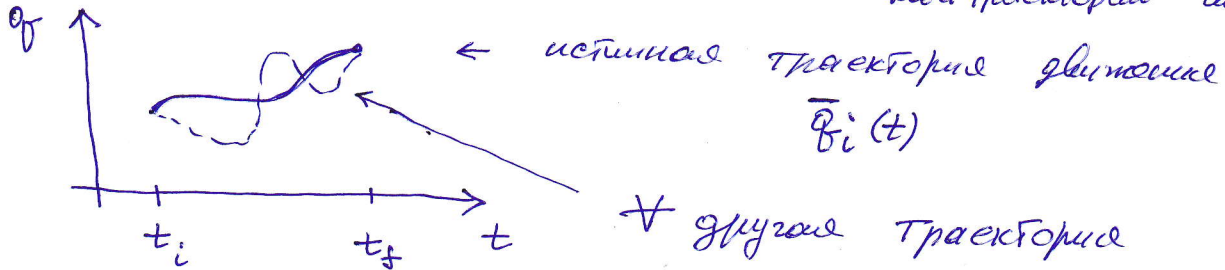
$d\vec{e}^2 = \begin{cases} dx^2 + dy^2 + dz^2 & \text{декарт. коорд.} \\ d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2 & \text{цилиндр. коорд.} \\ dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) & \text{сфер. коорд.} \end{cases}$

$K = \frac{m}{2} (\dot{z}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2)$

$\uparrow$ кинетическая энергия в сфер. коорд.

По функции Лагранжа строится функционал действия — $S(q_i(t))$. $S \equiv \int_{t_i}^{t_f} L dt$

В подходе Лагранжа, вместо II^{го} закона Ньютона, постулируется принцип наименьшего действия: действие на истинной траектории — минимально.



$$q_i(t) \equiv \bar{q}_i(t) + \delta q_i(t)$$

иначе $\delta q_i(t=t_f) = \delta q_i(t=t_i) = 0$.

Найдем $\delta S = S(q_i = \bar{q}_i + \delta q_i) - S(\bar{q}_i)$

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_i}^{t_f} dt \left[L(\bar{q}_i + \delta q_i, \dot{\bar{q}}_i + \delta \dot{q}_i, t) - L(\bar{q}_i, \dot{\bar{q}}_i, t) \right] = \\ &= \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i}_{\substack{\text{по частям} \\ \delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \delta q_i}} \right] = \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right] \delta q_i + \\ &\quad + \sum_i \delta q_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Big|_{t=t_i}^{t=t_f} \end{aligned}$$

//
0, поскольку $\delta q_i = 0$ при $t=t_i, t_f$

$\delta S = 0$ — принцип наименьшего действия — при $\forall \delta q_i$

⇒ Уравнения Лагранжа

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0}$$

величины $p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ — обобщенные импульсы

Например, в сферических координатах

$$p_r = m \dot{r} \quad p_\theta = m r^2 \dot{\theta} \quad p_\varphi = m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}$$

В декартовых

$$\vec{r} = (x, y, z)$$

$$\vec{p} = m \vec{v} = m \dot{\vec{r}}$$

$$L = \frac{m \dot{\vec{r}}^2}{2} - u(\vec{r}, t) \quad \xRightarrow{\text{Ур. Лаг.}} \frac{d}{dt} (m \vec{v}) + \frac{\partial u}{\partial \vec{r}} = 0.$$

$$m \ddot{\vec{r}} = - \frac{\partial u}{\partial \vec{r}} \quad \text{— уравн. Ньютона.}$$

Энергия

лагранжиан $L(q_i, \dot{q}_i, t)$. Найдем

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{d}{dt} q_i \right)$$

$$p_i \frac{d}{dt} \dot{q}_i = \frac{d}{dt} (p_i \dot{q}_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt} p_i$$

Уравн. Лагранжа

$$- \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \sum_i p_i \dot{q}_i$$

$$\text{определим} \quad E \equiv \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad \Rightarrow \quad \frac{dE}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t}$$

$\Rightarrow$ это энергия, поскольку энергия сохраняется если нет зависимости внешних полей от времени, $\frac{dE}{dt} = 0$ если

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0.$$

Проверим, что в декартовых координатах

$$E = m \vec{v} \cdot \vec{v} - \left(\frac{m \vec{v}^2}{2} - u \right) = \frac{m \vec{v}^2}{2} + u(\vec{r})$$

Гамильтонов подход

$$E(q_i, \dot{q}_i, t)$$

В лагранжиановом подходе энергия зависит от обобщ. коорд. и их производных (скоростей)

Выразим $\dot{q}_i$ через обобщ. импульсы $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ и обобщ. координаты и подставим в энергию.

⇒ функция Гамильтона (гамильтониан)

$H(q_i, p_i, t)$ — обратите внимание, что теперь q_i и p_i — рассматр. как незав. переменные.

Пример, сфер. координаты

$$E = K = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

$$\Rightarrow H(r, p_r, \theta, p_\theta, \phi, p_\phi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta}$$

Декартовы координаты

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}$$

Найдём дифферен. $H(q_i, p_i)$ — считаем, что всё ещё зависит от времени.
 $L(q_i, \dot{q}_i)$

$$\begin{aligned} dH &= d\left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L\right) = \sum_i \left(\cancel{dp_i \dot{q}_i} + p_i \cancel{d\dot{q}_i} - \underbrace{\frac{\partial L}{\partial q_i}}_{p_i} dq_i - \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}}_{p_i} d\dot{q}_i \right) = \\ &= \sum_i (dp_i \dot{q}_i - p_i d\dot{q}_i) \end{aligned}$$

⇒ Уравнение Гамильтона

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

их удвоенное
число по сравнен.
с числом уравн.
поправок, но дифф.
зато они все уравн.
первого порядка по
времени

Пример: частица
в электро-магнитном поле

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi \quad ; \quad \vec{B} = \text{rot } \vec{A}$$

Лагранжиан

$$L = \frac{m \vec{v}^2}{2} - e\varphi + \frac{e}{c} (\vec{v} \cdot \vec{A}) \Rightarrow \vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + \frac{e}{c} \vec{A}$$

↑ обобщ. и импульс.

Гамильтониан

$$H = \frac{(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A})^2}{2m} + e\varphi$$

- частица в электромагнитном поле.

На семinare / дома получить уравн. движения / силу Лоренца

$$m \ddot{\vec{z}} = \vec{F}_\Lambda, \quad \vec{F}_\Lambda = e \left(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] \right)$$

Возвращаясь к КМ.

Категории физической величины ↔ линейный оператор,
(коорд., импульс, момент действия в гильбертовом
пространстве, ...)

$$\chi' = \hat{A} \psi \quad ; \quad \hat{A} (\alpha \psi_1 + \beta \psi_2) = \alpha \hat{A} \psi_1 + \beta \hat{A} \psi_2$$

$$\int |\psi|^2 d^3z = 1$$

- условие нормировки,
для сост. для коэфф. спектра $\hat{A}$ должны быть нормированы.

Пример:

1) координата, её среднее значение

$$\langle x \rangle = \int dx |\psi|^2 \cdot x = \int dx \psi^*(x) \cdot x \cdot \psi(x) = \int dx \psi^*(x) \hat{x} \psi(x)$$

где мы определили оператор координаты

$$\hat{x} \psi(x) \equiv x \cdot \psi(x)$$

2) аналогично, для импульса

$$\langle p_x \rangle = \int dp_x |\phi(p_x)|^2 \cdot p_x = \int dp_x \phi^*(p_x) p_x \phi(p_x) = \int dp_x \phi^*(p_x) \hat{p}_x \phi(p_x)$$

вводим оператор импульса

$$\hat{p}_x \phi(p_x) \equiv p_x \cdot \phi(p_x) \quad - \text{ так оператор } \hat{p}_x \text{ действ. на волновую функцию, завис. от импульса / волновая функция } \phi(p_x) \text{ в импульс. предст.}$$

как $\hat{p}_x$ действ. на волн. функцию, зависящую от координат $\psi(x)$ / на волновую функцию в коорд. представлении?

$$\begin{aligned} \langle p_x \rangle &= \int dp_x \phi^*(p_x) p_x \phi(p_x) = \int dp_x dx dx' \left(\frac{e^{-ip_x x}}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \right)^* \hat{p}_x \left(\frac{e^{ip_x x'}}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \right) \psi(x') = \\ &= \int \frac{dx dx' dp_x}{2\pi\hbar} \psi^*(x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} e^{ip_x(x-x')/\hbar} \right) \psi(x') \xrightarrow{\text{интегр } dx' \text{ по частям}} \\ &\Rightarrow \int \frac{dx dx' dp_x}{2\pi\hbar} \psi^*(x) e^{ip_x(x-x')/\hbar} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \right) \psi(x') = \int dx dx' \delta(x-x') \psi^*(x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \right) \psi(x') \\ &= \int dx \psi^*(x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) \end{aligned}$$

Итак, оператор импульса в коорд. представлении

$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. в 3-мерии $\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}$

Аналогичным образом, можно показать, что оператор координаты в импульсном представлении

$\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x}$ $\hat{x} \phi(p_x) = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \phi(p_x)$

Для операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ определяют их коммутатор

$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ если $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ $\hat{A}$ и $\hat{B}$ коммутируют
 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ не коммутируют

Найдем

$[\hat{x}, \hat{p}_x] = ?$

$(\hat{x} \hat{p}_x - \hat{p}_x \hat{x}) \psi(x) = x(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \psi(x) + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} x \psi(x) = i\hbar \psi(x)$

поскольку это верно для $\forall \psi(x) \Rightarrow$

$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{1} = i\hbar$ ← канонические коммутацион. соотнош.
 $[\hat{x}, \hat{x}] = [\hat{p}, \hat{p}] = 0$

отметим, что у.ш.

$= \left(\frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + u(r) \right) \psi$
↑
гамильтониан

$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 + u(r) \right) \psi =$

классическая функция Гамильтона, в которой вместо энергии имеем $\vec{p} \rightarrow \hat{\vec{p}}$ и $x, y, z \Rightarrow (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$